Расчетно-графическая работа

по математическому анализу

Задания 1–3. Варианты

Каждый студент выполняет все пункты каждого задания согласно номеру своего варианта. Задачи, отмеченные звёздочкой (*), сложнее остальных и выполняются по указанию преподавателя.

Задание 1. *Комплексные числа*

а) Изобразить на комплексной плоскости геометрическое место точек, удовлетворяющих условию:

1. $\begin{cases} |\operatorname{Re} z| < 1 \\ 0 < \operatorname{Re}(iz) \le 1 \end{cases}$

2. $\begin{cases} 2 \le |z+i| < 3 \\ |z-2| < |z| \end{cases}$

3. $\begin{cases} \dfrac{\pi}{3} \le \arg z \le \dfrac{2\pi}{3} \\ \dfrac{\pi}{3} \le \arg\bigl(i(1-z)\bigr) \le \dfrac{2\pi}{3} \end{cases}$

4. $\begin{cases} \operatorname{Im} \dfrac{1}{iz} \ge \dfrac{1}{4} \\ \operatorname{Im} z > 0 \end{cases}$

5. $\left|\dfrac{z-3}{z-2}\right| \ge 1$

6. $\begin{cases} \operatorname{Im} \dfrac{1}{z} \ge \dfrac{1}{2} \\ 0 \le \arg z \le \dfrac{\pi}{2} \end{cases}$

7. $\operatorname{Im}\bigl((1+i)z\bigr) = 0$

8. $\operatorname{Im}\bigl((1-i)(z+i)\bigr) = 0$

9. $|z| = \operatorname{Re} z + 1$

10. $|z-2| = |1-2\overline{z}|$

11. $\operatorname{Re}(1+z) = |z|$

12. $\begin{cases} 1 < |z| < 2 \\ -\dfrac{\pi}{4} \le \arg z < \dfrac{\pi}{2} \end{cases}$

13. $\dfrac{\pi}{4} < \arg(z-i) \le \dfrac{3}{4}\pi$

14. $\begin{cases} |z+1| > 1 \\ \operatorname{Im} z < 0 \end{cases}$

15. $\operatorname{Im} z^2 > 2$

16. $\begin{cases} \dfrac{\pi}{4} \le \arg(z+i) < \dfrac{\pi}{3} \\ \operatorname{Im} z \ge 0 \end{cases}$

17. $\begin{cases} 0 \le \arg(iz) \le \dfrac{\pi}{4} \\ \operatorname{Re} z < 2 \end{cases}$

18. $\begin{cases} |z-i-1| \ge |z+i+1| \\ |z| \le 1 \end{cases}$

19. $\begin{cases} \operatorname{Im}(iz+7) \le 1 \\ 1 < |z-1| < 2 \end{cases}$

20. $\operatorname{Re}(z^2) \ge 1$

21. $\begin{cases} \operatorname{Re}(2z-4+3i) \ge 2 \\ \dfrac{\pi}{6} \le \arg(z-1) \le \dfrac{\pi}{3} \end{cases}$

22. $\begin{cases} |z| > 1 \\ \dfrac{\pi}{2} \le \arg\bigl((i+1)z\bigr) \le \dfrac{3\pi}{4} \end{cases}$

23. $\begin{cases} |z-i| \le |z-1| \\ 1 \le |z-2-2i| \le 2 \end{cases}$

24. $\begin{cases} \operatorname{Im}(z^2) \le 4 \\ |\operatorname{Re} z| \le 2 \end{cases}$

25. $\begin{cases} \operatorname{Re}(z^2) \ge 4 \\ \operatorname{Re} z \le 4 \end{cases}$

26. $\begin{cases} |\operatorname{Im} z| + |\operatorname{Re} z| \ge 1 \\ |z| \le 1 \end{cases}$

27. $\begin{cases} |z|^2 \le \operatorname{Re}(z^2) + 8 \\ \dfrac{\pi}{4} \le \arg z \le \dfrac{3\pi}{4} \end{cases}$

28. $\begin{cases} |z|^2 \le \operatorname{Im}(z^2) + 1 \\ |z| > 2 \end{cases}$

29. $\begin{cases} \operatorname{Im} \dfrac{1}{z} \le \dfrac{1}{4} \\ \operatorname{Im} z \ge \dfrac{1}{4} \end{cases}$

30. $\begin{cases} \operatorname{Im}(z^2) \ge 2 \\ |\operatorname{Im} z| + |\operatorname{Re} z| \le 4 \end{cases}$

b) Найти все значения следующих корней и изобразить их на комплексной плоскости:

1. $\sqrt[4]{-i}$

2. $\sqrt[3]{27}$

3. $\sqrt{-16}$

4. $\sqrt[4]{1 - \sqrt{3}\, i}$

5. $\sqrt{\left|\sqrt{2}\, i + 1\right| + \left(\dfrac{1-i}{1+i}\right)^{13}}$

6. $\sqrt[3]{5\, \dfrac{1+i}{1-3i} + \left(\dfrac{1+i}{1-i}\right)^{13}}$

7. $\sqrt[3]{\left(\dfrac{1+i}{-1+i}\right) - \left|-\sqrt{2} + i\right|}$

8. $\sqrt[3]{\dfrac{|4+3i|\,(1+i^{71})}{2-i^{101}} - (1+i)^2}$

9. $\sqrt[4]{\dfrac{\left|1+\sqrt{15}\, i\right|\,(2-\sqrt{3}\, i^{33})}{\sqrt{3}-i} + 2\sqrt{3}\, i^{102}}$

10. $\sqrt[3]{i}$

11. $\sqrt[5]{1-i}$

12. $\sqrt[6]{-64}$

13. $\sqrt[3]{1 + \sqrt{3}\, i}$

14. $\sqrt[4]{-1-i}$

15. $\sqrt[3]{\left(\dfrac{1-i}{1+i}\right)^2 - i\left(\dfrac{1-i}{1+i}\right)^4}$

16. $\sqrt[4]{i^{15} + i^{16} + i^{17} + i^{18}}$

17. $\sqrt[3]{\sqrt{3}\, i^7 + i^{62}}$

18. $\sqrt[5]{\dfrac{5}{1-i}}$

19. $\sqrt[3]{\dfrac{1+i}{1-i} - \sqrt{3}}$

20. $\sqrt[4]{\dfrac{16}{1+i}}$

21. $\sqrt{-1} + \sqrt{i}$

22. $\sqrt[4]{-1} + \sqrt{-1}$

23. $\sqrt[3]{1} - \sqrt[6]{1}$

24. $\sqrt{\sqrt{-1} + i}$

25. $\sqrt[4]{\left(\dfrac{1-i}{1+i}\right)^2 + i}$

26. $\sqrt[3]{\left(\dfrac{2+2i}{1-i}\right)^3+8}$

27. $\sqrt[4]{\left(\dfrac{1-i}{1+i}\right)^2+\left(\dfrac{1+i}{1-i}\right)^3}$

28. $\sqrt[3]{1+i\sqrt{-1}}$

29. $\sqrt{(1+i)(1+\sqrt{3}\,i)}$

30. $\sqrt{\dfrac{-\sqrt{3}+i}{1+i\sqrt{3}}}$

c) Вычислить следующие значения функций комплексной переменной (то есть записать результат в виде $a+ib$, где $a,\ b\in\mathbb{R}$):

1. $e^{1+\frac{\pi}{4}i}$

2. $(-i)^{-i}$

3. $\cos(2i)$

4. $\sqrt[3]{i}$

5. $\operatorname{Ln}(ie^2)$

6. $\sin i$

7. $\operatorname{tg}\left(\dfrac{\pi}{2}i\right)$

8. $e^{1-\frac{\pi}{6}i}$

9. $\sin(5-i)$

10. $\sqrt[4]{-i}$

11. $\left(\dfrac{1+i}{2}\right)^{-i}$

12. $\cos i$

13. e^{-1+2i}

14. 1^i

15. $\sin(3i)$

16. $\sqrt[3]{1+i}$

17. $\operatorname{Ln}(2-3i)$

18. $\cos(2-i)$

19. $\operatorname{tg}\left(\dfrac{\pi}{4}i\right)$

20. $e^{1+\frac{9}{4}\pi i}$

21. $i^{\frac{1}{6}}$

22. $\cos(\pi i)$

23. $\sqrt[3]{-2+2i}$

24. $\operatorname{Ln}(3-2i)$

25. $(-1)^{\sqrt{2}}$

26. $\sin(9-2i)$

27. $\operatorname{ctg}(\pi i)$

28. $(1+i)^{i+1}$

29. $\operatorname{tg}\left(\dfrac{\pi}{4}+i\right)$

30. $\operatorname{Ln}(e^3-e^3 i)$

Задание 2. *Пределы*

Найти пределы (без использования правила Лопиталя):

а)

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{2+5+\ldots+(3n-1)}{n+5}-\dfrac{3}{2}n\right)$

2. $\lim\limits_{n\to\infty} n^5\left(\sqrt[3]{2n^9-3n}-\sqrt[3]{2n^9}\right)$

3. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(-\dfrac{2}{3}+\dfrac{2}{9}-\ldots+(-1)^n\cdot\dfrac{2}{3^n}\right)$

4. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{5+8+\ldots+(3n+2)}{\sqrt{9n^4-n+3}}$

5. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{3}{2\cdot 7}+\ldots+\dfrac{3}{(5n-3)\cdot(5n+2)}\right)$

6. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{5\cdot 4^n-3^{n+2}}{4^{n+1}+3^{n-1}}$

7. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{6n^2+7}{5+8+\ldots+(3n+2)}-\dfrac{2}{n}\right)$

8. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[3]{4n^6+3n^5-1}-\sqrt[3]{4n^6+2}}{7n+2}$

9. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{2\sqrt{3}}-\dfrac{1}{6}+\ldots+\dfrac{(-1)^{n+1}}{2\left(\sqrt{3}\right)^n}\right)$

10. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+7+\ldots+(6n-5)}{5n^2-\sqrt{3n}+2}$

11. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{3}{4\cdot 10}+\ldots+\dfrac{3}{(6n-2)\cdot(6n+4)}\right)$

12. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{0{,}5^{n+2}-0{,}3^n}{0{,}5^{n-3}+2\cdot 0{,}3^{n+1}}$

13. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{5+9+\ldots+(4n+1)}{3n-1}-\dfrac{2n-1}{3}\right)$

14. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt[3]{27n^3-2n^2+1}-3n\right)$

15. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{12}-\dfrac{1}{48}+\ldots+\dfrac{(-1)^{n+1}}{3\cdot 4^n}\right)$

16. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2+7+\ldots+(5n-3)}{\sqrt[3]{n+1}-\sqrt[3]{8n^6+n-3}}$

17. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{5}{2\cdot 9}+\ldots+\dfrac{5}{(7n-5)(7n+2)}\right)$

18. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{10\cdot 5^{n-1}-4^{n+2}}{13\cdot 4^{n-1}+6\cdot 5^{n+1}}$

19. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{2n^2+5}{1+5+\ldots+(4n-3)}+\dfrac{5}{n}\right)$

20. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[3]{n^2}}{\left(\sqrt[3]{(3n^2-1)^2}-\sqrt[3]{(3n^2+1)^2}\right)^{-1}}$

21. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{5}{\sqrt{2}}+\dfrac{5}{2}+\ldots+\dfrac{5}{\sqrt{2^n}}\right)$

22. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{5-n+3n^2}{2+6+\ldots+(4n-2)}$

23. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{4}{1\cdot 9}+\ldots+\dfrac{4}{(8n-7)(8n+1)}\right)$

24. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{8^{n+2}+(-7)^{n-1}}{5\cdot 8^n+(-7)^n}$

25. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3+8+\ldots+(5n-2)}{4+7+\ldots+(3n+1)}$

26. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[3]{n^5(5n-3)}-\sqrt[3]{5n^6+2}}{\sqrt{9n^2-2n+3}}$

27. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(-\dfrac{3}{5}+\dfrac{3}{25}+\ldots+3\cdot\dfrac{(-1)^n}{5^n}\right)$

28. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt{9n^4-1}+\sqrt{3n^2+1}}{7+9+\ldots+(2n+5)}$

29. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{3\cdot 7}+\ldots+\dfrac{1}{(4n-1)(4n+3)}\right)$

30. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{5^{n-1}+(-3)^{n+1}}{5^{n+2}+(-3)^n}$

b)

1. $\lim\limits_{x\to -1{,}5} \dfrac{2x^3+7x^2+4x-3}{2x^3-5x^2-32x-30}$

2. $\lim\limits_{x\to -1} \dfrac{2x^4-4x^2-2x}{3x^3+5x^2+x-1}$

3. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{2x^3+x^2-8x+5}{x^4-2x^3+3x^2-4x+2}$

4. $\lim\limits_{x\to \frac{1}{3}} \dfrac{9x^3+57x^2-41x+7}{36x^4-24x^3+22x^2-12x+2}$

5. $\lim\limits_{x\to 0{,}5} \dfrac{12x^4-12x^3+23x^2-20x+5}{4x^3-4x^2+x}$

6. $\lim\limits_{x\to -1} \dfrac{x^3+3x^2+3x+1}{3x^3+5x^2+x-1}$

7. $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^4-4x^3+7x^2-12x+12}{5x^3-16x^2+4x+16}$

8. $\lim\limits_{x\to -2} \dfrac{x^3-x^2-16x-20}{4-2x^4-8x^3-7x^2+4x}$

9. $\lim\limits_{x\to -\frac{1}{2}} \dfrac{4x^4+4x^3+5x^2+4x+1}{4x^3-4x^2-7x-2}$

10. $\lim\limits_{x\to -2} \dfrac{x^3+6x^2+12x+8}{x^3-x^2-16x-20}$

11. $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{x^3-9x^2+27x-27}{2x^3-12x^2+24x-18}$

12. $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{x^3-6x^2+12x-8}{x^4-4x^3+7x^2-12x+12}$

13. $\lim\limits_{x\to -3} \dfrac{x^4+6x^3+8x^2-6x-9}{2x^3+13x^2+24x+9}$

14. $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{x^3-3x^2-9x+27}{2x^4-12x^3+19x^2-6x+9}$

15. $\lim\limits_{x\to -3} \dfrac{x^3+9x^2+27x+27}{x^4+3x^3+2x^2+6x}$

16. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^4-4x^3+6x^2-4x+1}{x^5-2x^4+x^3-x^2+2x-1}$

17. $\lim\limits_{x\to 4} \dfrac{x^4-8x^3+19x^2-24x+48}{x^3+7x^2-104x+240}$

18. $\lim\limits_{x\to -4} \dfrac{x^3+7x^2+8x-16}{x^4+8x^3+20x^2+32x+64}$

19. $\lim\limits_{x\to -1} \dfrac{x^4+2x^3+4x^2+6x+3}{x^3-3x^2-9x-5}$

20. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^4-2x^3+3x^2-4x+2}{x^5-2x^4+x^3+x^2-2x+1}$

21. $\lim\limits_{x\to -1} \dfrac{x^3+5x^2+x-3}{x^4+2x^3+4x^2+6x+3}$

22. $\lim\limits_{x\to -2} \dfrac{x^3-x^2-16x-20}{x^3+9x^2+24x+20}$

23. $\lim\limits_{x\to -3} \dfrac{x^3+10x^2+33x+36}{x^3-9x^2-27x+27}$

24. $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{x^4-6x^3+13x^2-24x+36}{x^4-6x^3+x^2+48x-72}$

25. $\lim\limits_{x\to -1} \dfrac{x^4+2x^3+4x^2+6x+3}{x^3-3x^2-9x-5}$

26. $\lim\limits_{x\to 4} \dfrac{x^4-13x^2-48}{(x+1)(2x-7)(x-3)-5}$

27. $\lim\limits_{x\to -1} \dfrac{(x-2)(2x+1)(3x-1)+12}{x^3-3x^2+x+5}$

28. $\lim\limits_{x\to 5} \dfrac{x^3-4x^2-3x-10}{(x+1)(x-4)(3x-14)-6}$

29. $\lim\limits_{x\to 10} \dfrac{(11-x)(0{,}1x+1)(2x-19)-2}{x^3-10x^2+2x-20}$

30. $\lim\limits_{x\to -7} \dfrac{3x^3+17x^2-27x+7}{(2x+13)(x+9)^9+4}$

c)

1. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{4x-1}{5x+2}\right)^{1-3x}$

2. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{4x-1}{5x+2}\right)^{1+3x}$

3. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{2x-1}{4x+1}\right)^{1-3x}$

4. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{5x+8}{x-2}\right)^{x+4}$

5. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+1}{3x-1}\right)^{1-2x}$

6. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{2x+1}{x+7}\right)^{4x+1}$

7. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+3}{2x-4}\right)^{x+2}$

8. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{5x-3}{x+11}\right)^{1+3x}$

9. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{2x+1}{3x+17}\right)^{x-1}$

10. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{7x+19}{2x-1}\right)^{x-5}$

11. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{2x+5}{9x+12}\right)^{5x+1}$

12. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x-5}{3x-14}\right)^{-2x}$

13. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{9x+13}{5x-3}\right)^{-4x+1}$

14. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+7}{5x-1}\right)^{3x-7}$

15. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{2x-3}{x+11}\right)^{6x+1}$

16. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+13}{4x-1}\right)^{1-2x}$

17. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{6x+5}{x-10}\right)^{5x+2}$

18. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{7x+3}{x+4}\right)^{4x-3}$

19. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x-1}{14x+5}\right)^{1-3x}$

20. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{6x-11}{x+6}\right)^{2+3x}$

21. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{3-4x}{2-x}\right)^{6x-1}$

22. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{2x-1}{x-3}\right)^{-1-x}$

23. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{4+3x}{5+x}\right)^{7x+2}$

24. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{3x-1}{2x+11}\right)^{1-3x}$

25. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{1-x}{2-10x}\right)^{5x-3}$

26. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^3-1}{3x^3+1}\right)^{x^3-3}$

27. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{1-x^2}{2-7x^2}\right)^{x-13}$

28. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{2x-3}{3x+8}\right)^{4x^2+11}$

29. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{13x+8}{10x-1}\right)^{x^3-1}$

30. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{5-3x}{1-2x}\right)^{0,3x-3}$

d)

1. $\lim\limits_{x\to 0,3}\left(\dfrac{10x}{3}\right)^{\frac{1}{\arcsin(x-0,3)}}$

2. $\lim\limits_{x\to -2}(x+3)^{\frac{x}{\operatorname{arctg}(x+2)}}$

3. $\lim\limits_{x\to 0,2}\left(\dfrac{5x+1}{2}\right)^{\frac{3x+2}{\sin(x-0,2)}}$

4. $\lim\limits_{x\to 0,4}\left(\dfrac{5x}{2}\right)^{\frac{2x}{\ln(5x-1)}}$

5. $\lim\limits_{x\to 4}\left(\dfrac{x-2}{2}\right)^{\frac{1}{\operatorname{tg}(x-4)}}$

6. $\lim\limits_{x\to 3}\left(2-\dfrac{x}{3}\right)^{\left(\cos\frac{\pi x}{6}\right)^{-1}}$

7. $\lim\limits_{x\to 3}\left(2-\dfrac{x}{3}\right)^{\frac{5}{\sin(3-x)}}$

8. $\lim\limits_{x\to 5}\left(\dfrac{x}{5}\right)^{\frac{\operatorname{arctg}(x-5)}{(x-5)^2}}$

9. $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{4}}\left(\dfrac{4x}{\pi}\right)^{\frac{1+\operatorname{tg} x}{1-\operatorname{tg} x}}$

10. $\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{2x}{x+1}\right)^{\frac{1}{\ln(2-x)}}$

11. $\lim\limits_{x\to 2}\left(2-\dfrac{x}{2}\right)^{\frac{3x-6}{\sin^2(2-x)}}$

12. $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{4}}\left(\dfrac{4x}{\pi}\right)^{(2\operatorname{tg} x-2)^{-1}}$

13. $\lim\limits_{x\to 9}\left(\dfrac{x}{9}\right)^{\operatorname{tg}\frac{\pi x}{18}}$

14. $\lim\limits_{x\to 4}\left(2-\dfrac{x}{4}\right)^{\operatorname{tg}\frac{\pi x}{8}}$

15. $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}}\left(\dfrac{2x}{\pi}\right)^{\frac{2}{\sin x-1}}$

16. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{2}{x+2}\right)^{(\ln(1+x))^{-1}}$

17. $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{4}}\left(2-\dfrac{4x}{\pi}\right)^{(1-\sin 2x)^{-1}}$

18. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{(x+2)^2}{4}\right)^{\left(\sqrt{1-3x}-1\right)^{-1}}$

19. $\lim\limits_{x\to 0}(1+\sin 7x)^{\left(\sqrt[5]{1-9x+x^2}-1\right)^{-2}}$

20. $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}}\left(\dfrac{2x}{\pi}\right)^{\operatorname{tg} x}$

21. $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}}\left(2-\dfrac{2x}{\pi}\right)^{\frac{\operatorname{tg} x}{\sqrt{\cos x}}}$

22. $\lim\limits_{x\to 0}\left(1-\sin 3x^2\right)^{\frac{1}{x\operatorname{arctg} x}}$

23. $\lim\limits_{x\to 0}\left(2-\dfrac{3x+2}{2}\right)^{\frac{5x}{\operatorname{arctg} x^2}}$

24. $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{4}}\left(1+\sin\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)\right)^{\operatorname{tg} 2x}$

25. $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\ln(1+5x)\right)^{(\ln(1-3x))^{-1}}$

26. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{2\sqrt{x}}{x+1}\right)^{\left(\ln\left(1+\frac{3}{\sqrt{x}}\right)\right)^{-1}}$

27. $\lim\limits_{x\to 0}\left(3-\dfrac{x+4}{2}\right)^{(\arcsin(x^2-x))^{-1}}$

28. $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\operatorname{tg} 3x^2\right)^{(\operatorname{arctg} x^2)^{-1}}$

29. $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{2x}{x+1}\right)^{\left(\sqrt{1-\cos 4x}\right)^{-1}}$

30. $\lim\limits_{x\to 0}\left(1-\arcsin\dfrac{x^2}{3}\right)^{(\ln(1+3x^2))^{-1}}$

e)

1. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt[5]{32-x^2}-2}{(e^x-e^{2x})\operatorname{arctg} x}$

2. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{4\left(\sqrt[5]{1+x^2}-1\right)}{e^{\pi x}-3x^2-1}$

3. $\lim\limits_{x\to 0,5} \dfrac{1-4x^2}{\sin^2(2x-1)}$

4. $\lim\limits_{x\to \pi} \dfrac{\sin^2 3x}{1+x\sin x-\cos 2x}$

5. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos 2x+\operatorname{tg}^2 x}{x\sin 0{,}5x}$

6. $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{4}} \dfrac{\operatorname{ctg} 2x}{\sin x-\cos x}$

7. $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{4}} \dfrac{2\cos x-\sqrt{2}}{\arcsin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}$

8. $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{3}} \dfrac{\sin\left(0{,}2(\pi-3x)\right)}{1-2\cos x}$

9. $\lim\limits_{x\to \pi} \dfrac{\sqrt{25-5(x-\pi)^2}-5}{\ln(2+\cos x)}$

10. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{e^{2(x-1)}-e^{3(x-1)}}{\sin \pi x}$

11. $\lim\limits_{x\to \pi} \dfrac{(\operatorname{tg} 4x+x-\pi)\ln\frac{x}{\pi}}{1+\cos 5x}$

12. $\lim\limits_{x\to -3} \dfrac{\ln(x+4)}{7^{x^2-8}-7}$

13. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\operatorname{tg} x-\operatorname{tg} 1}{\sin \pi x}$

14. $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{4}} \dfrac{\sqrt{2}\cos x-1}{\operatorname{tg} x-1}$

15. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt[3]{1-0{,}3x}-1}{\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)-\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}$

16. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\left(\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)+\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\right)\cdot\sin 4x}{\ln\cos 0{,}5x}$

17. $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{6}} \dfrac{2\sin^2 x+\sin x-1}{\ln(1+\cos 3x)}$

18. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos^2 x-\cos^2 2x}{3^{x+1}-3}$

19. $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{4}} \left(\dfrac{1}{\cos 2x}-\dfrac{1}{\operatorname{ctg} 2x}\right)$

20. $\lim\limits_{x\to \pi} \dfrac{\sqrt{\cos 2x}-1}{\sin^2 x+\operatorname{tg}^2 x}$

21. $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}} \dfrac{\cos 2x-\cos^3 2x}{\ln\cos 4x}$

22. $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}} \dfrac{1-\sin^3 x}{3\cos^2 x}$

23. $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{6}} \dfrac{\cos 2x-\sin x}{2\sin^2 x-3\sin x+1}$

24. $\lim\limits_{x\to \frac{\pi}{2}} \dfrac{1}{(e^{x-0{,}5\pi}-1)\operatorname{tg} x}$

25. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\cos 4x}{5^{3x^2+1}-5}$

26. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln(1-\sin 4x)}{4^{x+1}-4}$

27. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+\operatorname{tg} x}-\sqrt{1+\sin x}}{\ln(1+2x^3)}$

28. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt[3]{1-\sin 2x}-\cos x}{7^{2x+1}-7}$

29. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos\left(4x+\frac{\pi}{4}\right)-\cos\left(4x-\frac{\pi}{4}\right)}{\sqrt{25-3x}-5}$

30. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\operatorname{tg} 2x-\sin 2x}{5^{x^3+1}-5}$

f)

1. $\lim\limits_{x\to -1} \dfrac{\ln(2x^2-1)}{1-\cos\sqrt{x+1}}$

2. $\lim\limits_{x\to \pi} \dfrac{\operatorname{tg} x - \sin x}{\ln\cos 2x}$

3. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt[4]{1-x^2}-\sqrt[3]{1+2x}}{3x\sqrt{\sin 2x}}$

4. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+\cos\big(2\pi(x+0{,}5)\big)}}{2-\sqrt[6]{3x+64}}$

5. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{2^{3x}-8}{(2-x)^5-1}$

6. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x\sin 2x + 2\operatorname{tg}\frac{x}{2}}{\sqrt[3]{1-x}-\sqrt[4]{1+x}}$

7. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1-\sqrt[4]{1+x^2}}{3\ln(1-2x^2)}$

8. $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{\sqrt{x-2}\cdot\left(e^{\sqrt{2-x}}-1\right)}{\sqrt[5]{22+5x}-(x^2-2)}$

9. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt[3]{1+\frac{x}{3}}-\sqrt[4]{1+\frac{x}{4}}}{\operatorname{tg}\big(\pi(2+x)\big)}$

10. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt[7]{1+7x}-1+x^2}{\sqrt{2x}\cdot\operatorname{arctg}\sqrt{x}}$

11. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt[3]{x+27}-\sqrt[3]{27-x}}{6^{2x}-6^{5x}}$

12. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt[4]{1+x^2}-1-x}{\arcsin^2\left(\sqrt{x+1}-1\right)}$

13. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt[7]{1-2x-x^2}-1-x^2}{e^{3x}-e^{0{,}25x^2}}$

14. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt[3]{1+x^3}-1}{\ln\big((1-x)(1+x+x^2)\big)}$

15. $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{\sqrt{10-3x}-2}{e^{0{,}5x}-e}$

16. $\lim\limits_{x\to -2} \dfrac{(4-x^2)\left(\sqrt[5]{5+2x}-1\right)}{(e^{x^2-4}-e^{x+2})\cdot\sin(2+x)}$

17. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{3-\sqrt[4]{81-5x}}{\operatorname{tg}\left(x+\frac{\pi}{4}\right)+\operatorname{tg}\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}$

18. $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{(x^2-9)\cdot\operatorname{arctg}(x-3)}{(e^x-e^3)^2}$

19. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{x\ln(1+4x^2)}{(1-2x^3)^8-1}$

20. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{9+0{,}2x^2}-3}{(e-e^{7x+1})\cdot\ln(1-0{,}2x)}$

21. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt[5]{\cos x}-1}{(3^{2x}-1)\operatorname{arctg} 0{,}3x}$

22. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{25-x^2}-5}{(5^x-3^{2x})\cdot\ln(1-\operatorname{tg} x)}$

23. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{2x}\cdot\left(e^{\sqrt{x^3}}-1\right)}{\ln(1-2x)\cdot\left(\sqrt[7]{1+3x}-1\right)}$

24. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\big(\ln(1+x)-\ln(1-x)\big)\cdot\ln(1-3x)}{(1+x^2)^5-1}$

25. $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{e^x-e^2}{\sqrt{x-1}-1}$

26. $\lim\limits_{x\to -2} \dfrac{\operatorname{arctg}(x^2-4)}{(2x+5)^9-1}$

27. $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{5^{x^2-9}-5^{2x-6}}{\sqrt{4-\sin^2(x-3)}-2}$

28. $\lim\limits_{x\to \infty} \dfrac{\ln(x+3)-\ln x}{\sqrt{x^2+9}-\sqrt{x^2-9}}$

29. $\lim\limits_{x\to -2} \dfrac{2^{4+2x}-2^{x^2-4}}{\ln(-x)-\ln(x+4)}$

30. $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{\ln\left(\sqrt{3x}-2\right)}{\sqrt[4]{13-4x}-1}$

***g)**

1. $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{\arcsin\left(0{,}5\sqrt{x^2-3}\right) - \arccos\left(0{,}5\sqrt{x+1}\right)}{2x^2-3x-2}$

2. $\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{9x^2-1}\left(\arccos\dfrac{3x-1}{3x+1} - \dfrac{\pi}{4}\right)$

3. $\lim\limits_{x\to -1} \dfrac{x\left(\sqrt{2+x}-1\right)}{\arccos\frac{2+x}{\sqrt{x^2+3}} - \frac{\pi}{3}}$

4. $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{\operatorname{arctg}(x^2-3) + \operatorname{arctg}(x^2-5)}{\ln(x-1)}$

5. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\arcsin\frac{x^2}{2} - \frac{\pi}{6}}{x^2+4x-5}$

6. $\lim\limits_{x\to -2} \dfrac{\arccos\left(0{,}5\sqrt{2x+6}\right) - \arcsin\left(0{,}5\sqrt{-x}\right)}{\sqrt[5]{2x+5}-1}$

7. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{(5x+2)\left(\operatorname{arctg}\frac{5x+2}{5x-2} - \frac{\pi}{4}\right)}$

8. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\arcsin\frac{3x-2}{\sqrt{2x-1}} - 0{,}5\pi}{\operatorname{tg}\sqrt{1-x^2}}$

9. $\lim\limits_{x\to -4} \dfrac{\operatorname{arctg}\frac{\sqrt{x^2-13}}{3} - \operatorname{arctg}\frac{\sqrt{x+7}}{3}}{3x^2+11x-4}$

10. $\lim\limits_{x\to -1} \dfrac{\arcsin\frac{\sqrt{2-x}}{2} - \frac{\pi}{3}}{\sin(x+1)}$

11. $\lim\limits_{x\to -3} \dfrac{\ln(x+4)}{\arcsin\sqrt{\frac{3}{10+2x}} - \arccos\frac{1}{\sqrt{x+7}}}$

12. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt[3]{8x^3-1}}{\left(\operatorname{arctg}\frac{2-7x}{2+7x} + \frac{\pi}{4}\right)^{-1}}$

13. $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{\sin\sqrt{x^2-9}}{\arcsin\frac{2}{\sqrt{x^2-5}} - \frac{\pi}{2}}$

14. $\lim\limits_{x\to -3} \dfrac{\sqrt{1+\sqrt{x+3}}-1}{\operatorname{arctg}\left(\sqrt{9-x^2}+1\right) + \operatorname{arctg}\left(\sqrt{9-x^2}-1\right)}$

15. $\lim\limits_{x\to 4} \dfrac{\frac{\pi}{6} - \arcsin\frac{\sqrt{x}}{4}}{\sqrt[3]{2x-7}-1}$

16. $\lim\limits_{x\to -1} \dfrac{\arccos\left(\frac{\sqrt{x^2+3}}{4}\right) - \arcsin\left(\frac{\sqrt{2-x}}{2}\right)}{x^3+1}$

17. $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\sqrt{1+x+\sqrt{x^4-1}}}{\left(\operatorname{arctg}\frac{3-2x}{3+2x} + \frac{\pi}{4}\right)^{-1}}$

18. $\lim\limits_{x\to -2} \dfrac{\arccos\left(0{,}5\sqrt{x^2-2}\right) - 0{,}25\pi}{2^{x+2}-x-3}$

19. $\lim\limits_{x\to -1} \dfrac{\sin(x+1)}{\operatorname{arctg}\sqrt{3x+6} + \operatorname{arctg}\frac{x-2}{\sqrt{3}}}$

20. $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{x^2-9}{\frac{\pi}{3} - \arcsin\sqrt{\frac{x}{x+1}}}$

21. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{x^2-1}{\arcsin\frac{1}{\sqrt{x^2+1}} - \arccos\frac{\sqrt{3x-1}}{2}}$

22. $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\sqrt{1-\frac{x^2}{x^2+4}}}{\operatorname{arctg}\frac{6-x}{6+x} + \frac{\pi}{4}}$

23. $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{\arcsin(x^2-3) - 0{,}5\pi}{\sqrt{4-x^2}}$

24. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\operatorname{arctg}\frac{\sqrt{x+2}}{3} - \operatorname{arctg}\frac{1}{\sqrt{2x+1}}}{\sqrt{2x+1}\cdot(x^2-1)}$

25. $\lim\limits_{x\to -2} \dfrac{\arcsin\frac{x}{\sqrt{6-x}} + \frac{\pi}{4}}{2x^2+5x+2}$

26. $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{\sqrt[4]{5x+1}-2}{\arccos\frac{1}{\sqrt{x+1}} - \arcsin\frac{\sqrt{x}}{2}}$

27. $\lim\limits_{x\to\infty} \dfrac{\sqrt{8x^4-2x+3}}{\left(\operatorname{arctg}\frac{x^2-2}{x^2+2} - \frac{\pi}{4}\right)^{-1}}$

28. $\lim\limits_{x\to -3} \dfrac{\sqrt[5]{x+4}-1}{\arccos\frac{\sqrt{x^2-6}}{x+5} - \frac{\pi}{6}}$

29. $\lim\limits_{x\to 2} \dfrac{\operatorname{arctg}\sqrt{x^2-1} - \operatorname{arctg}\sqrt{2x-1}}{\ln(3-x)}$

30. $\lim\limits_{x\to -3} \dfrac{\arcsin\frac{\sqrt{x+5}}{2} - \frac{\pi}{4}}{\sqrt{2+\frac{x}{3}}-1}$

***h)**

1. $\lim\limits_{x\to -1+0} \dfrac{\ln\left(\sqrt[3]{6-2x}+x\right)}{\sqrt{\sin\frac{\pi x}{2}+\sin\frac{\pi(1-x)}{4}}}$

2. $\lim\limits_{x\to 1+0}\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)^{\frac{1}{\sqrt{x-1}}}$

3. $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^{10}-2^{10}-10\cdot 2^9(x-2)}{(x-2)^2}$

4. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{8}}\left(\operatorname{tg}\left(\dfrac{3\pi}{4}-4x\right)\right)^{\operatorname{tg}\left(x+\frac{3\pi}{8}\right)}$

5. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(20x+1)^{30}-(30x+1)^{20}}{\sqrt[20]{1-30x^2}-1}$

6. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\cos\dfrac{2}{x}-\sin\dfrac{1}{x}\right)^{3\operatorname{ctg}\frac{1}{x}}$

7. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln\left(1+\sqrt[5]{x^4}+2\cdot\sqrt[10]{3x^3}\right)}{\ln\left(1+\sqrt{x}-\sqrt[10]{5x}\right)}$

8. $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{(x-1)^{101}-101x+201}{3x^3-12x^2+12x}$

9. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos(x\cdot 2^x)-\cos(x\cdot 2^{-x})}{\ln(1+x^3)}$

10. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\left(\operatorname{tg}\dfrac{x}{2}\right)^{7\operatorname{ctg}(2x)}$

11. $\lim\limits_{x\to -2}\dfrac{\sin\frac{x+2}{5}+\sin\frac{\pi(2-x)}{4}}{\ln\left(\sqrt[5]{30-x}+0{,}5x\right)}$

12. $\lim\limits_{x\to -2}\left(\dfrac{\cos 2}{\cos x}\right)^{(\ln(x+3))^{-1}}$

13. $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{x^7-3^7-7\cdot 3^6(x-3)}{(x-3)^2}$

14. $\lim\limits_{x\to-\frac{\pi}{2}}\left(\operatorname{tg}\left(\dfrac{\pi}{8}-\dfrac{x}{4}\right)\right)^{\frac{3}{\cos x}}$

15. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(5x+1)^{20}-(20x+1)^5}{\sqrt[5]{1+20x^2}-1}$

16. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\cos\dfrac{2}{x}+\sin\dfrac{5}{x}\right)^{\left(3\sin\frac{1}{x}\right)^{-1}}$

17. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\ln\left(1+\sqrt[3]{x^5}-2\cdot\sqrt[7]{x}\right)}{\ln\left(1+\sqrt[4]{7x}+2\cdot\sqrt[11]{x}\right)}$

18. $\lim\limits_{x\to -2}\dfrac{(x+3)^{99}+99x+197}{x^3+2x^2-x-2}$

19. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos(x^2\cdot 5^x)-\cos(x^2\cdot 5^{-x})}{\sqrt[3]{1-2x^5}-1}$

20. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1+\sin x}{1+\operatorname{tg}x}\right)^{(3x(1-\cos 2x))^{-1}}$

21. $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\ln\left(\sqrt{4x+1}-x\right)}{\sin\frac{x-2}{3}-\sin\frac{\pi x}{2}}$

22. $\lim\limits_{x\to 4}\left(\dfrac{\cos x}{\cos 4x}\right)^{(\sin(x-4))^{-1}}$

23. $\lim\limits_{x\to 4}\dfrac{x^6-4^6-6\cdot 4^5\cdot(x-4)}{(x-4)^2}$

24. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{16}}(\operatorname{tg}4x)^{\left(\sin\left(14x+\frac{\pi}{8}\right)\right)^{-1}}$

25. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(10x+1)^7-(7x+1)^{10}}{\sqrt[7]{1-10x^2}-1}$

26. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1-\operatorname{tg}x}{1-\sin x}\right)^{(5x(\cos x-1))^{-1}}$

27. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\ln\left(1-\sqrt[9]{4x}+\sqrt{8x^3}\right)}{\ln\left(1+2\cdot\sqrt[15]{x}+\sqrt[3]{25x^2}\right)}$

28. $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{(x-2)^{200}-200x+599}{2x^3-9x^2+27}$

29. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos\left(\sqrt{x}\cdot 3^x\right)-\cos\left(\sqrt{x}\cdot 3^{-x}\right)}{\sin(\pi-3x^2)}$

30. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\ln\left(5^{2x}-x^3\right)}{\ln\left(7^{2+x}-x^3\right)}$

Задание 3. *Непрерывность функции*

Исследовать функцию $f(x)$ на непрерывность и построить её график:

а)

1. $f(x)=\begin{cases} x^2-1, & x<-1 \\ x^3+1, & |x|\le 1 \\ x, & x>1 \end{cases}$

2. $f(x)=\begin{cases} x^3, & x\le -1 \\ \sqrt[3]{x}, & -1<x\le 0 \\ 2x+3, & x>0 \end{cases}$

3. $f(x)=\begin{cases} \dfrac{1}{2-x}, & x\le 2 \\ 2-x, & 2<x\le 5 \\ 2e^x, & x>5 \end{cases}$

4. $f(x)=\begin{cases} x^2-4x+1, & x<0 \\ -x^3, & 0\le x\le 1 \\ \dfrac{1}{x-1}, & x>1 \end{cases}$

5. $f(x)=\begin{cases} 2^x, & x\le -1 \\ x+3, & |x|<1 \\ \dfrac{1}{x-3}, & x\ge 1 \end{cases}$

6. $f(x)=\begin{cases} 0, & x\le -4 \\ \lg(x+4), & -4<x<2 \\ x+4, & x\ge 2 \end{cases}$

7. $f(x)=\begin{cases} 2x^{-2}, & x<0 \\ 2x+5, & 0\le x\le 3 \\ 2+x^2, & x>3 \end{cases}$

8. $f(x)=\begin{cases} \sin\dfrac{x}{2}, & x\le 0 \\ \cos\dfrac{x}{2}, & 0<x\le \dfrac{\pi}{2} \\ \dfrac{1}{x-0{,}5\pi}, & x>\dfrac{\pi}{2} \end{cases}$

9. $f(x)=\begin{cases} 2^{-x}, & x\le -2 \\ -x^2, & -2<x\le -1 \\ \dfrac{1}{x+1}, & x>-1 \end{cases}$

10. $f(x)=\begin{cases} \dfrac{1}{x+2}, & x<-2 \\ |x-1|, & |x|\le 2 \\ x^2-2, & x>2 \end{cases}$

11. $f(x)=\begin{cases} x+\dfrac{\pi}{2}, & x\le -\dfrac{\pi}{2} \\ \operatorname{tg} x, & |x|<\dfrac{\pi}{2} \\ x-\dfrac{\pi}{2}, & x\ge \dfrac{\pi}{2} \end{cases}$

12. $f(x)=\begin{cases} x^2+1, & x\le 0 \\ \lg(3x+1), & 0<x\le 3 \\ 10-x^2, & x>3 \end{cases}$

13. $f(x)=\begin{cases} -x^2+2x+3, & x\le -1 \\ 3^{-x}, & -1<x\le 0 \\ x+1, & x>0 \end{cases}$

14. $f(x)=\begin{cases} 1, & x\le -1 \\ |x-1|, & |x|<1 \\ x^2+1, & x\ge 1 \end{cases}$

15. $f(x)=\begin{cases} x-1, & x\le 0 \\ -x^2-2x+4, & 0<x\le 1 \\ \dfrac{1}{1-x}, & x>1 \end{cases}$

16. $f(x)=\begin{cases} \sin\left(x+\dfrac{\pi}{2}\right), & |x|\le \dfrac{\pi}{2} \\ \cos\left(x+\dfrac{\pi}{2}\right), & |x|>\dfrac{\pi}{2} \end{cases}$

17. $f(x)=\begin{cases}3x^{-1}, & x\le -3\\ 3^{x+3}, & -3<x<0\\ |x+3|, & x\ge 0\end{cases}$

18. $f(x)=\begin{cases}\operatorname{tg}\left(x+\frac{\pi}{4}\right), & x\le -\frac{\pi}{4}\\ \operatorname{ctg}\left(x+\frac{\pi}{4}\right), & -\frac{\pi}{4}<x\le \frac{\pi}{4}\\ \operatorname{tg}\left(x+\frac{\pi}{4}\right), & x>\frac{\pi}{4}\end{cases}$

19. $f(x)=\begin{cases}3x^3-1, & x\le -1\\ x^2-3x+2, & -1<x\le 2\\ 3^{\frac{1}{x-2}}, & x>2\end{cases}$

20. $f(x)=\begin{cases}2^{\frac{1}{x+2}}, & x<-2\\ 4x+2, & -2\le x\le 2\\ \dfrac{2}{2-x}, & x>2\end{cases}$

21. $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2x+\pi}, & x<-\frac{\pi}{2}\\ |x|, & |x|\le\frac{\pi}{2}\\ \dfrac{1}{2x+\pi}, & x>\frac{\pi}{2}\end{cases}$

22. $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x+1}, & x<-1\\ |x-1|, & |x|\le 1\\ 2x, & x>1\end{cases}$

23. $f(x)=\begin{cases}e^x-e, & x<0\\ \ln(3x+1), & 0\le x\le 1\\ e^{-x}, & x>1\end{cases}$

24. $f(x)=\begin{cases}2x^2+3x-1, & x\le 0\\ |x+1|, & 0<x\le 2\\ \dfrac{4}{2-x}, & x>2\end{cases}$

25. $f(x)=\begin{cases}2^{\frac{1}{x+\frac{\pi}{2}}}, & x<-\frac{\pi}{2}\\ \cos 2x, & |x|\le\frac{\pi}{2}\\ 2^{\frac{1}{x-\frac{\pi}{2}}}, & x>\frac{\pi}{2}\end{cases}$

26. $f(x)=\begin{cases}2^{x+\frac{\pi}{2}}, & x<-\frac{\pi}{2}\\ \sin 2x, & |x|\le\frac{\pi}{2}\\ 2^{x-\frac{\pi}{2}}, & x>\frac{\pi}{2}\end{cases}$

27. $f(x)=\begin{cases}\sqrt{x-3}, & x\ge 3\\ \dfrac{1}{x-3}, & 0\le x<3\\ 3x^2+1, & x<0\end{cases}$

28. $f(x)=\begin{cases}\ln(x+2), & -1\le x\le 2\\ 3x^2+2x-1, & x<-1\\ 4x-8, & x>2\end{cases}$

29. $f(x)=\begin{cases}x+\pi, & x\le -\pi\\ \operatorname{tg}\left(x-\frac{\pi}{2}\right), & |x|<\pi\\ x-\pi, & x\ge\pi\end{cases}$

30. $f(x)=\begin{cases}2x^2-3x-5, & x<-1\\ \sqrt[3]{x^2}, & -1\le x\le 1\\ \dfrac{1}{x-1}, & x>1\end{cases}$

b)

1. $f(x) = \dfrac{|x+2|}{x^2+3x+2}$

2. $f(x) = x - \dfrac{2|x+3|}{x+3}$

3. $f(x) = \dfrac{x^2+2x-8}{|x-2|}$

4. $f(x) = \dfrac{x^2+5x-6}{|x+6|}$

5. $f(x) = 2x - \dfrac{|1-x|}{x-1}$

6. $f(x) = \dfrac{|x-3|}{x^2-x-6}$

7. $f(x) = \dfrac{x^2-3x+2}{|x-2|}$

8. $f(x) = 3x + \dfrac{2|x+1|}{x+1}$

9. $f(x) = \dfrac{|x-4|}{x^2-3x-4}$

10. $f(x) = \dfrac{x^2+x-3}{|x-1|}$

11. $f(x) = x - \dfrac{3|x+2|}{x+2}$

12. $f(x) = \dfrac{|x+2|}{2x^2+3x-2}$

13. $f(x) = \dfrac{3x^2-2x-5}{|x+1|}$

14. $f(x) = 2x + \dfrac{|x+3|}{x+3}$

15. $f(x) = \dfrac{|1-x|}{3x-x^2-2}$

16. $f(x) = \dfrac{x^2-5x+4}{|x-1|}$

17. $f(x) = \dfrac{x}{|x|} - 3x + 2$

18. $f(x) = \dfrac{|2-x|}{3x^2-4x-4}$

19. $f(x) = \dfrac{x^2+3x+1}{|x+1|}$

20. $f(x) = 2x - \dfrac{|2x+1|}{2x+1}$

21. $f(x) = \dfrac{|x-4|}{x^2-3x-4}$

22. $f(x) = \dfrac{x^2-x-2}{|x-1|}$

23. $f(x) = x - \dfrac{3(x+1)}{|x+1|}$

24. $f(x) = \dfrac{|x+2|}{2x^2+x-6}$

25. $f(x) = \dfrac{x^2-6x+5}{|x-1|}$

26. $f(x) = 3x + \dfrac{|x-1|}{x-1}$

27. $f(x) = \dfrac{|x-3|}{x^2-4x+3}$

28. $f(x) = \dfrac{x^2+3x-5}{|x-1|}$

29. $f(x) = 2x - \dfrac{|x+3|}{x+3}$

30. $f(x) = \dfrac{|x+3|}{x^2+3x}$

***c)**

1. $f(x) = 3^{\frac{3}{x^2-4}}$

2. $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{x^2-1}}$

3. $f(x) = \operatorname{arctg} \frac{x}{x-1}$

4. $f(x) = \sin \frac{x}{x-2}$

5. $f(x) = \cos \frac{x}{x-1}$

6. $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{x^2-9}}$

7. $f(x) = 2^{\frac{1}{4-x^2}}$

8. $f(x) = \operatorname{arctg} \frac{x-1}{x+2}$

9. $f(x) = \sin \frac{x-2}{x}$

10. $f(x) = \cos \frac{x+1}{x}$

11. $f(x) = \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{x^2-1}}$

12. $f(x) = 2^{\frac{2}{1-x^2}}$

13. $f(x) = \operatorname{arcctg} \frac{x}{x-2}$

14. $f(x) = \sin \frac{x}{x+1}$

15. $f(x) = \cos \frac{x}{x+2}$

16. $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{2}{1-x^2}}$

17. $f(x) = 2^{\frac{3}{x^2-2}}$

18. $f(x) = \operatorname{arcctg} \frac{x-2}{x}$

19. $f(x) = \sin \frac{2x}{2x-1}$

20. $f(x) = \cos \frac{3x}{1-3x}$

21. $f(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{3}{x^2-3}}$

22. $f(x) = 3^{\frac{2}{x^2-2}}$

23. $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^{\frac{1}{1-x^2}}$

24. $f(x) = 4^{\frac{1}{4-x^2}}$

25. $f(x) = \operatorname{arcctg} \frac{x}{x+1}$

26. $f(x) = \sin \frac{x-1}{x}$

27. $f(x) = \cos \frac{x-2}{x}$

28. $f(x) = \left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{5}{x^2-5}}$

29. $f(x) = 5^{\frac{1}{5-x^2}}$

30. $f(x) = \sin \frac{x+2}{4-x}$